RK2206实训箱操作手册—人体感应传感器开发

人体感应传感器（HC-SR501）

1. 目录

- 实验内容
- 人体感应 API说明
  - 函数说明
    - 人体感应 初始化
    - 人体感应 反初始化
    - 人体感应 读取状态
  - 常量说明
    - GPIO 引脚
- 代码编译
  - 添加文件
  - 修改 BUILD.gn 文件
  - 编译结果
  - 烧录固件
  - 运行结果
- 注意事项
- 技术规格

2. 实验内容

在RK2206实训箱上使用GPIO接口，实现人体感应（PIR）传感器的编程开发。通过数字输入检测是否有人体运动触发，并在串口打印当前检测状态。

3. 人体感应 API说明

GPIO相关API详见PPT（如 `IoTGpioInit`、`IoTGpioSetDir`、`IoTGpioGetInputVal` 等），本节重点说明人体感应传感器封装接口。

3.1 函数说明

3.1.1 (一)、人体感应 初始化

定义:	`void hcsr501_init(void)`
功能:	**初始化人体感应传感器模块，配置对应GPIO为输入**
参数:	**void**
返回值:	**void**

定义:	`void hcsr501_init(void)`
依赖:	`\\code_base\\b8_gpio_body\\include\\hcsr501.h`
Tips:	**内部会调用 `IoTGpioInit(HCSR501_GPIO)` 并设置方向为输入**

Table 1

3.1.2 (二)、人体感应 反初始化

定义:	`void hcsr501_deinit(void)`
功能:	**反初始化人体感应传感器模块，释放GPIO资源**
参数:	**void**
返回值:	**void**
依赖:	`\\code_base\\b8_gpio_body\\include\\hcsr501.h`
Tips:	**在不再使用人体感应传感器时调用，避免占用GPIO**

Table 2

3.1.3 (三)、人体感应 读取状态

定义:	`bool hcsr501_get(void)`
功能:	**读取人体感应传感器当前触发状态**
参数:	**void**
返回值:	`bool`**：人体检测结果**
依赖:	`\\code_base\\b8_gpio_body\\include\\hcsr501.h`
Tips:	**内部通过 `IoTGpioGetInputVal(HCSR501_GPIO, &value)` 读取电平，高电平(`IOT_GPIO_VALUE1`)表示检测到人体活动**

Table 3

返回值说明:

返回值	描述
`true`	检测到人体
`false`	未检测到人体

Table 4

3.2 常量说明

3.2.1 GPIO 引脚

- `HCSR501_GPIO`：`GPIO0_PB5`
  - 人体感应传感器数字输出信号连接到 `GPIO0_PB5` 引脚
  - 驱动中会将其配置为输入模式，实时读取高/低电平

4. 代码编译

4.1 添加文件

将 `~vendor/company_demo/b8_gpio_body` 整个文件夹拖入 `~/application/samples` 路径下。

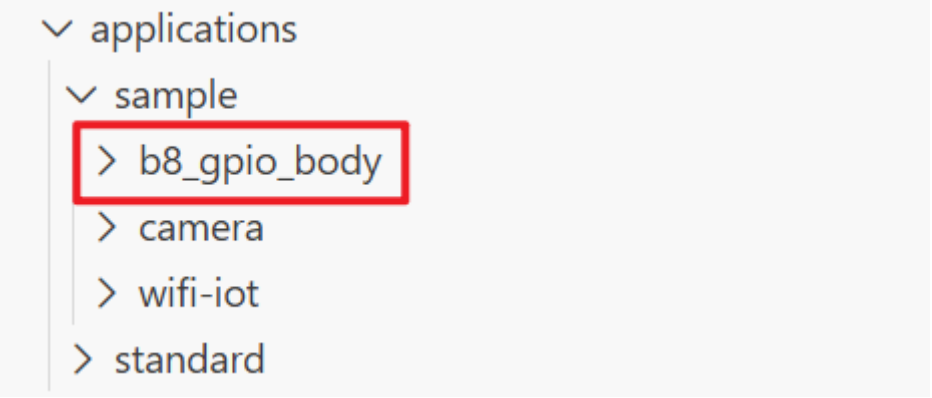


Figure 1

4.2 修改 BUILD.gn 文件

修改 `~/application/samples/` 路径下 BUILD.gn 文件，添加如下条目以编译 `body_example`：

```
"./b8_gpio_body:body_example",
```

Fence 1

修改 `device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos` 路径下 Makefile 文件，添加 `-lbody_example`：

```
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lshellcmd -lbody_example
```

Fence 2

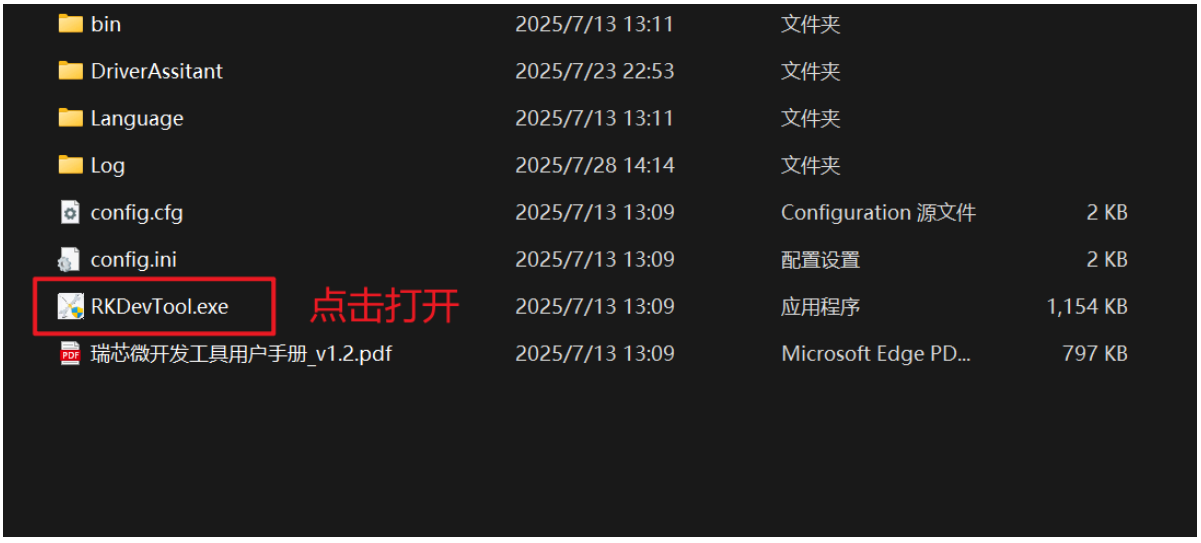
4.3 编译结果

```
[OHOS INFO] [838/849] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts_generate_module_data.stamp
[OHOS INFO] [839/849] ACTION //test/xts/acts/build_lite:acts(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-g
cc)
[OHOS INFO] [840/849] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts.stamp
[OHOS INFO] [841/849] ACTION //vendor/lockzhiner/rk2206/hdf_config:hc_gen(//build/lite/toolchain:ar
m-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [842/849] STAMP obj/vendor/lockzhiner/rk2206/hdf_config/hc_gen.stamp
[OHOS INFO] [843/849] gcc cross compiler obj/out/rk2206/lockzhiner-rk2206/gen/vendor/lockzhiner/rk2
206/hdf_config/libhdf_config.hdf_hex.o
[OHOS INFO] [844/849] AR libs/libhdf_config.a
[OHOS INFO] [845/849] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/sdk.stamp
[OHOS INFO] [846/849] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/wifiiot_sdk.stamp
[OHOS INFO] [847/849] STAMP obj/build/lite/ohos.stamp
[OHOS INFO] [848/849] ACTION //device/rockchip/rk2206/sdk_liteos:liteos(//build/lite/toolchain:arm-
none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [849/849] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/liteos.stamp
[OHOS INFO] /home/openharmony/vendor/lockzhiner/rk2206/fs.yml not found, stop packing fs. If the pr
oduct does not need to be packaged, ignore it.
[OHOS INFO] lockzhiner-rk2206 build success
[OHOS INFO] cost time: 0:02:07
root@4f0103919434:/home/openharmony#
```

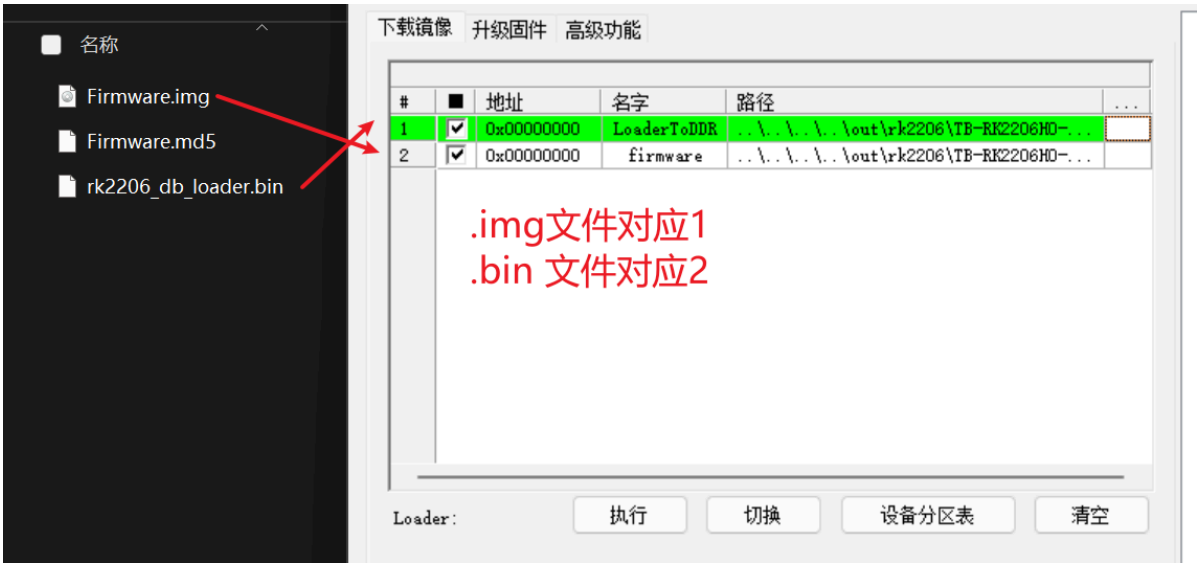
Figure 2

5. 烧录固件

打开烧录工具 RKDevTool。



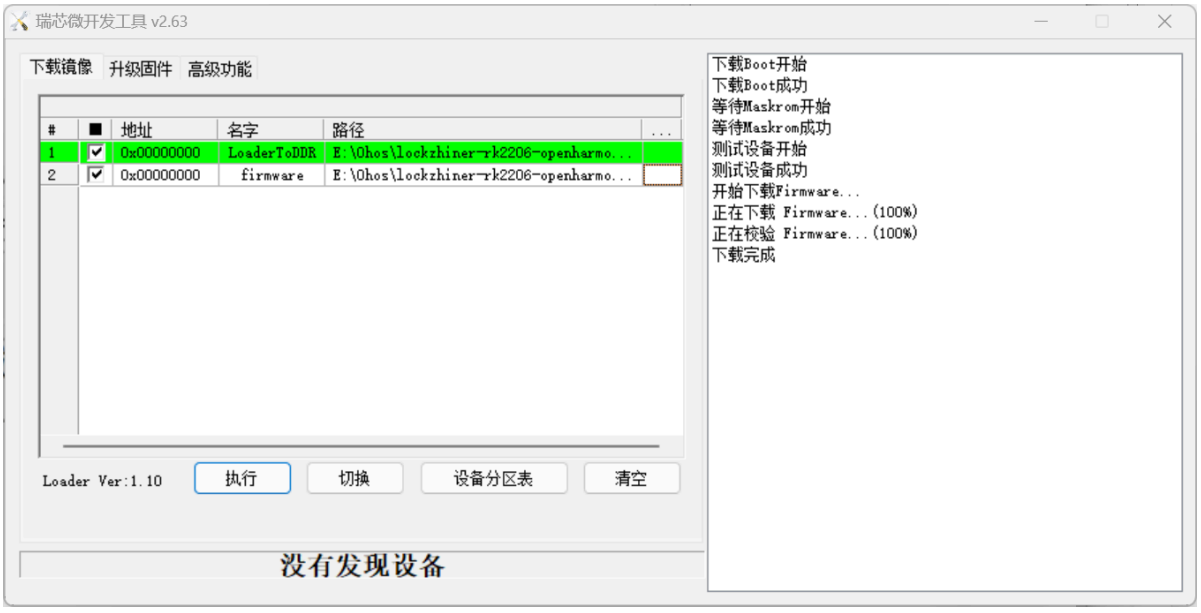
指定两个烧录文件，编译输出位于 `out/rk2206/lockzhiner-rk2206/images`。



在实训箱上长按 MaskRom 按键，短按 Reset（松开后继续按住 MaskRom 约5秒），等待工具提示“发

现一个MASKROM设备”。

点击“执行”开始下载程序，完成后提示烧录成功。



6. 运行结果

示例编译并烧录后，按下开发板 RESET，串口可看到人体感应打印信息。将手在传感器前约5厘米来回摆动，可看到检测到人体时串口打印 `true`。

```
entering kernel init...
hilog will init.
[MAIN:D]Main: LOS_Start ...
Entering scheduler
```

```
OHOS # hiview init success.
[GPIO:D]LzGpioInit: id 13 is initialized successfully
body: false
body: false
body: false
body: false
body: true
body: true
body: true
body: false
body: false
body: false
```

Fence 3

```
[wifi_api_internal:D]derive psk done
fire: false
fire: false
fire: false
[wifi_api_internal:D]recovery process ...
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
```

Figure 3

7. 注意事项

1. **GPIO方向与电平**：`HCSR501_GPIO` 必须配置为输入，并确保模块输出逻辑电平兼容3.3V。读取结果基于 `IoTGpioGetInputVal` 得到的高/低电平。
2. **触发极性**：默认高电平表示检测到人体。如需反向，可在 `hcsr501_get()` 中调整返回逻辑。

3. **供电与接线**：确保人体感应模块按实训箱接线图连接，供电稳定（一般为5V，信号输出3.3V）。禁止带电插拔。
4. **感应范围**：HC-SR501 通过红外热释电元件检测人体热量变化，建议保持无遮挡，调节模块上的灵敏度与延时电位器以获得最佳结果。
5. **多任务使用**：`hcsr501_init()` 一般调用一次即可，循环读取 `hcsr501_get()` 时建议适当延时，避免串口输出过快。

8. 技术规格

- **通信接口**：GPIO（数字输入）
- **GPIO引脚**：`GPIO0_PB5`
- **输出类型**：高/低电平（高电平 = 有人体，低电平 = 无人）
- **工作电压**：模块供电典型 5V（需参考实训箱配套模块），信号输出3.3V兼容
- **检测对象**：人体运动/热释电源
- **检测距离**：可调，典型 3~5 m（受环境与模块调节影响）
- **响应时间**：毫秒级数字输出，保持时间由模块电位器设定
- **典型应用**：人体存在检测、安防报警、自动照明等场景